



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកម្ពុជា
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ
ដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ
ប្លង់មុខវិជ្ជាលម្អិត

ចំណងជើងមុខវិជ្ជា	Database Systems Implementation		
លេខកូដសម្គាល់មុខវិជ្ជា	0212116213	ចំនួនក្រេឌីត	3
ការពិពណ៌នាមុខវិជ្ជា	មុខវិជ្ជា Database Systems Implementation រៀបចំឡើងដើម្បីឱ្យនិស្សិត ស្គាល់មូលទិន្នន័យ, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ, SQL(Structured Query Language), ប្រភេទ SQL។ ជាវិសេសមុខវិជ្ជានេះត្រូវបានរៀបរាងឡើងឱ្យនិស្សិត ចេះបង្កើតមូលទិន្នន័យ ធាតុផ្សំសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់មូលទិន្នន័យ រៀបចំទុកដាក់ទិន្នន័យ វិសេសទិន្នន័យកមកប្រើតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើមូលទិន្នន័យបានទៀតផង។		
មុខវិជ្ជាគ្រឹះតម្រូវ	Mathematics for Computing & Discrete Mathematics (0214116104 & 0214116114)		
កាលបរិច្ឆេទពិនិត្យឡើងវិញ	ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤		

គម្រោងបង្រៀនមុខវិជ្ជាសម្រាប់សិក្សា

សប្តាហ៍	ចំណងជើងមេរៀនឬសកម្មភាព	ចំនួនម៉ោង	លទ្ធផលសិក្សាដែលរំពឹងទុកពីមេរៀន(ILOs)៖ ក្រោយចប់មេរៀននេះនិស្សិតអាច
1	- Introduction to Database Systems: Database, Query, DBMS, Types of databases, Table characteristics, SQL - Quick installation, Start, New Database, New Query. - Basic DDL: Data Types, Create table structures.	3	យល់ពី database, query, DBMS, types of databases, table characteristics, SQL, data types អាចបង្កើត table
2	- Basic DDL: SQL constraints (primary key, foreign key, not null, unique, default, check), and SQL indexes. - Labs on SQL constraints and SQL indexes.	3	អាចបង្កើត constraints, indexes
3	- Advanced DDL: Create Database, Alter table (change column's data type, change column's data characteristics, adding a column, dropping a column). - Lab on changing column, adding a column and dropping a column.	3	អាចកែ table structure
4	- Advanced DDL: Add primary key and foreign key, Drop primary key and foreign key) and Delete a table from the database - Lab on adding primary key, foreign key, dropping primary key and foreign key, and deleting a table from database	3	អាចប្រើប្រាស់ constraints
5	- Basic DML: Adding table rows, Updating table rows, Deleting table rows, Save table changes, Restore table contents. - Lab on adding, updating, deleting, commit, and rollback table rows.	3	អាចប្រើប្រាស់មានថ្មី, កែតម្រូវមាន មានស្រាប់, លុបតម្រូវមាន មិនចាំបាច់

6	- Basic DML: Select options (*, column list, computed column, and column alias, and distinct). - Lab on selecting all columns, specified columns, computed column, column alias, and distinct.	3	អាច ជ្រើសរើសជួរឈរ, បង្កើតជួរឈរបណ្តោះអាសន្ន, ដាក់ឈ្មោះបណ្តោះអាសន្នឱ្យជួរឈរ
7	- Basic DML: Where comparison operators(= < <= > >= <> or !=), Where logical operators(and or not) - Lab on selecting rows with comparison operators and logical operators..	3	- អាចជ្រើស ជួរដេកដោយប្រើប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប
8	-Basic DML: Where special operators (Between, Is null, Like, In, Exist) and Ordering a list. -Lab on selecting row using special operators and ordering row in ascending or descending. - Mid Term Exam*	3	- អាចជ្រើស ជួរដេកដោយ ប្រើប្រមាណវិធី ប្រៀបធៀប ពិសេស
9	- Basic DML: Joining database tables, joining tables with alias, Recursive join (self-join), Outer joins (left, right, and full). - Lab on joining tables, joining tables with alias, self-join, left, right, and full outer join.	3	អាច តភ្ជាប់តារាង, ដាក់ឈ្មោះ បណ្តោះអាសន្ន ឱ្យតារាង
10	- Basic DML: Aggregation functions (Count, Min, Max, Sum, and Avg), Group by (grouping data), Having. - Lab on single group, multiple groups of data and special selections of grouping data	3	អាច៖ - បូកសរុបឬសនិដ្ឋានលើ តារាងឬផ្នែកនៃតារាង
11	- Advanced DML: Relational set operators (union, union all, intersect, minus) - Lab on relational set operator (union, union all, intersect, minus)	3	- ប្រើប្រមាណវិធីរបស់សំណុំជាមួយតារាង

12	- Advanced DML: SQL join operators (cross join, natural join, join using), Subqueries, and Correlated Subqueries. - Lab on cross join, natural join, join using, sub queries, and correlated subqueries.	3	អាច ធ្វើផលគុណ ដេកាត, បង្កើត subqueries
13	- Advanced DML: SQL functions (date and time functions, numeric functions, string functions, conversion functions. - Lab on date/time, numeric, string, and conversion functions.	3	- អាចប្រើអនុគមន៍មានស្រាប់ ជាមួយ SQL
14	- Basic DCL: Users management, Data Security, Create User, Assign user privileges, Manage password. - Lab on creating users, assigning privileges, and managing password.	3	អាច បង្កើត login, បង្កើត user, ផ្តល់សិទ្ធិ, ដកសិទ្ធិ
15	- Table Partitioning: Type of Table Partitioning, Use case, and Demo in PostgreSQL. - Introduction to NoSQL Database: What is NoSQL, Type of NoSQL, SQL vs NoSQL, Use of NoSQL.	3	- យល់ដឹងពី ការចែកតារាង ជាចំណែក - អាចទាញយកទិន្នន័យពីតារាងមកប្រើ

ឯកសារគោលដៅសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់

- សៀវភៅសិក្សាគោល
 - Carlos Coronel, Steven Morris, C. (2019). Database Systems Design, Implementation and Management: Cengage Learning
 - Scott A. Helmers, C. (2013). Microsoft Visio 2013 Step by Step
- សៀវភៅនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត